

20_Algorithme diagnostique de la carence martiale : Place de la ferritine, du coefficient de saturation, de la transferrine et gestion des facteurs confondants

— Revue de la littérature —



N.M. BENYAHIA^{1,3} • D. TABBI^{1,3} • A. TABET^{1,3} • K. BENEMBAREK^{1,2,3}
(1) Laboratoire de Biochimie CHU Constantine.
(2) Laboratoire de recherche de biologie et de génétique moléculaire de la faculté de médecine université 3 Constantine.
(3) Faculté de médecine université 3 Constantine.



INTRODUCTION

- La carence en fer est l'une des carences nutritionnelles les plus fréquentes ; l'anémie ferriprive en constitue la complication hématologique classique.
- Le diagnostic biologique repose principalement sur la ferritine sérique (marqueur des réserves en fer) et sur le CST (reflet du fer disponible pour l'érythropoïèse).
- L'interprétation est fréquemment compliquée par des situations interférentes : états inflammatoires, dysthyroïdies, insuffisance rénale chronique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

- Revue narrative de la littérature menée à partir de PubMed et des recommandations des sociétés savantes de biologie clinique.
- Axe de recherche : algorithmes diagnostiques de la carence martiale et interaction thyroïde-fer.

OBJECTIF

Construire un algorithme diagnostique pragmatique, directement utilisable en pratique clinique et biologique courante

SYNTHÈSE DES DONNÉES

- La ferritine reste le marqueur le plus sensible en l'absence d'inflammation, mais son élévation en phase aiguë impose son couplage systématique à la CRP.
- Le CST complète utilement l'évaluation, notamment lorsque la ferritine est ininterprétable.
- La relation thyroïde-fer est bidirectionnelle :
Effet de la thyroïde sur le fer : l'hypothyroïdie réduit la stimulation érythropoïétique en diminuant la sécrétion d'érythropoïétine (EPO), ce qui favorise une anémie associée à une baisse du fer sérique et du CST ; indépendamment des réserves martiales réelles de l'organisme. Un CST bas chez un patient hypothyroïdien peut ainsi ne pas refléter une véritable carence martiale, mais être la conséquence de la dysthyroïdie elle-même.
Effet du fer sur la thyroïde : à l'inverse, le fer est un cofacteur indispensable de la thyroperoxydase, enzyme clé de la biosynthèse des hormones thyroïdiennes. Une carence martiale peut donc aggraver une hypothyroïdie préexistante ou réduire l'efficacité d'un traitement substitutif par lévothyroxine, notamment en diminuant l'absorption intestinale du médicament ou l'efficacité de la conversion périphérique des hormones thyroïdiennes.

CLINIQUE DE CARENCE MARTIALE (ANÉMIE, FATIGUE INEXPLIQUÉE, ASTHÉNIE)

Prescription de 1^{ère} intention :
Ferritine + CRP + CST

Intégrer systématiquement
le statut thyroïdien (TSH)

CRP élevée ?
(syndrome inflammatoire)

Hypothyroïdie associée ?

Ferritine interprétable
Si ferritine basse → Carence
martiale confirmée

FERRITINE ININTERPRÉTABLE
DIRECTEMENT
(faussetment N/?)
→ Recourir au CST

PEC standard de la carence
martiale

CERCLE VICIEUX FER-
THYROÏDE :
surveillance renforcée,
réévaluation de la
lévothyroxinémie

CST Bas → Carence martiale probable
CST Normal/Haut → Carence martiale peu probable

Si suspicion clinique importante :

sTfR

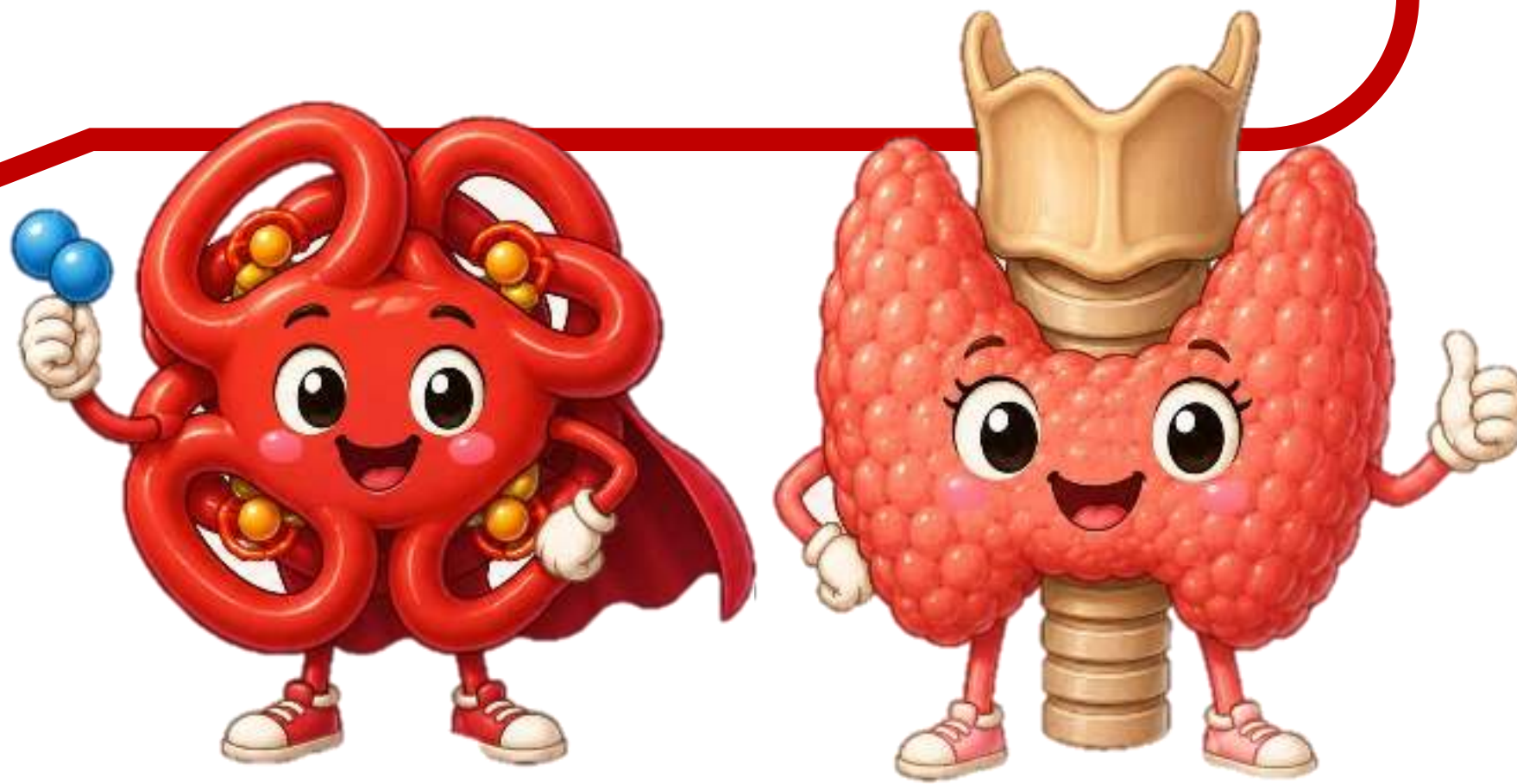
Augmentation en faveur
d'une carence martiale
(beaucoup moins influencé
par l'inflammation)

Index sTfR / log10
ferritine

Élevé : en faveur d'une
carence martiale
Bas : anémie
inflammatoire sans
carence martiale absolue

Take home message

- La TSH doit être dosée systématiquement dès la première prescription (pas seulement en situation atypique) car une hypothyroïdie peut masquer ou aggraver une carence martiale (cercle vicieux fer-thyroïde).
- En cas de doute persistant, le sTfR et l'index sTfR/log10 ferritine apportent un argument supplémentaire, étant peu sensible à l'inflammation.



CONCLUSION

Le diagnostic de la carence martiale ne peut plus se limiter à la ferritine seule. Il faut désormais penser réflexe croisé : ferritine, CRP et CST pour lever le doute lié à l'inflammation, mais aussi TSH, tant le lien entre thyroïde et fer reste sous-estimé en pratique ; une hypothyroïdie pouvant masquer une carence martiale bien réelle. L'algorithme proposé, simple à mettre en œuvre, offre une piste concrète pour mieux dépister ces deux pathologies souvent liées. Reste à le valider sur le terrain, en cohorte mixte endocrinologie-médecine interne, et à en mesurer l'impact clinique réel, avant d'envisager des seuils de CST plus fins, appuyés demain par des marqueurs comme l'hepcidine.

REFERENCES

- WHO Guideline on Use of Ferritin Concentrations to Assess Iron Status in Individuals and Populations. Genève : WHO, 2020.
- Jefferds MED, Mei Z, Addo OY. Rethinking ferritin thresholds: towards a physiological-based definition of iron deficiency. Lancet Glob Health. 2025;13(8):e1347.
- NICE. Anaemia — iron deficiency: Clinical Knowledge Summary. cks.nice.org.uk
- Camaschella C, Pagani A, Nai A, Silvestri L. The mutual control of iron and erythropoiesis. Int J Lab Hematol. 2016.
- Nakanishi T, et al. Impact of transferrin saturation on cardiovascular events in non-dialysis-dependent CKD patients treated with darbepoetin alfa.
- Gierach M, et al. Iron and ferritin deficiency in women with hypothyroidism and chronic lymphocytic thyroiditis — systematic review. Endokrynol Pol. 2024.
- Thyroid profile and iron metabolism: mutual relationship in hypothyroidism. Allied Academies.
- Evaluation of Serum Ferritin Levels and its Clinical Significance in Hypothyroidism. J Contemp Clin Pract. 2025.